

一、前言

交出這份作業時已經過了繳交期限了，所以會被視為遲交，這點我很清楚，儘管如此，我還是希望把這份報告以更多的時間做到極致，而不是在死線內粗略地為繳交而繳交，也希望能透過完整且內容豐富的報告彌補打七折所帶來的減分。

回遲交報告的原因就是貪玩，是的，寫這份報告時我人已經在澎湖，我是搭週四的飛機去的，學期中因為太過壓抑想在期末放鬆，同時作為攝影師，我想拍兩個場次的花火節煙火以求不失敗，在這邊檢討沒有考慮到作業期限、繁忙外務及未做足時間規劃的我，未來不會再有第二次發生的機會。

還有我真的接太多工作了 XD，大氣營、系學會、天文社活動總召、暑研 VVM、阿里山觀測、雲動實 data archive 等。

本次共跑了四次模式，一次控制組，三次分別修改 CO₂ 濃度、深對流雲量、CO₂ 加雲量，共 20 張圖，報告做到後來越有成就感也越覺得這東西有趣，真的有學到東西，那成績... 好像也不是那麼重要了。

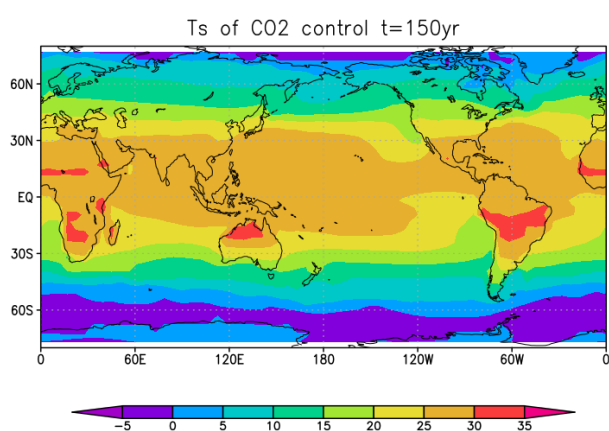
二、實驗設計

本次實驗採用 QTCMs(Quasi-equilibrium Tropical Circulation Model) 模型，此種熱帶環流的模型類型利用對流參數化所施加的約束，並搭配準平衡 (quasi-equilibrium, QE) 熱力學閉合。此模型在計算上的計算資源相對便宜，因為部分解方用分析方式進行，且其對於濕靜能的平衡進行一致處理有助於分析輻射和表面熱通量效應 (J. David Neelin, 2000)。這也是本次實驗採用此模型的原因。由於模型主要建構在熱帶大氣上，對極地的考慮鮮少，也模式在緯度 75 度以上也不輸出結果以下我們就熱帶到溫帶進行討論。

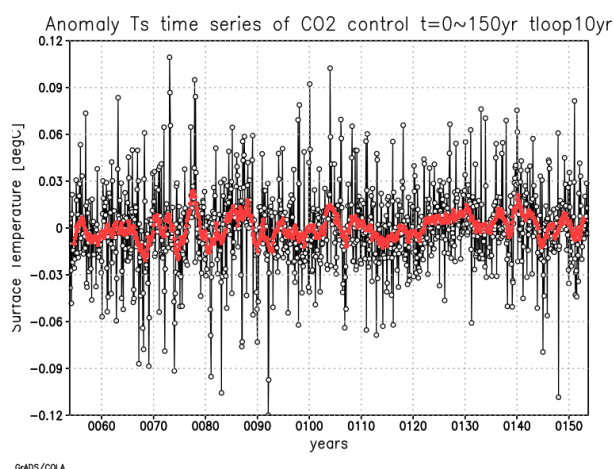
模型實驗設計了一個對照組、三個實驗組，模式時間共 150 年，前 50 年為讓模式平衡的時間，因此 CO₂ 濃度皆固定在 330 ppm 且不輸出結果，後 100 年則改變條件：對照組為 150 年 CO₂ 濃度皆控制在 330ppm，實驗組一是讓 CO₂ 濃度以 1.02 次方指數成長，實驗組二是固定 CO₂ 濃度並移除深對流雲與高雲雲系，實驗組三是將 CO₂ 濃度以 1.02 次方指數成長同時移除深對流雲與高雲雲系。並討論以下三個參數的全球分佈：地表溫度 Ts、向外長波輻射 OLR、向下地表長波輻射 FLWds，以及繪製參數的全球分佈、參數的全球範圍平均的地表時間序列並移除季節循環，同時做了 10 個月的滑動平均使結果更可視化。

三、實驗結果

1. 對照組

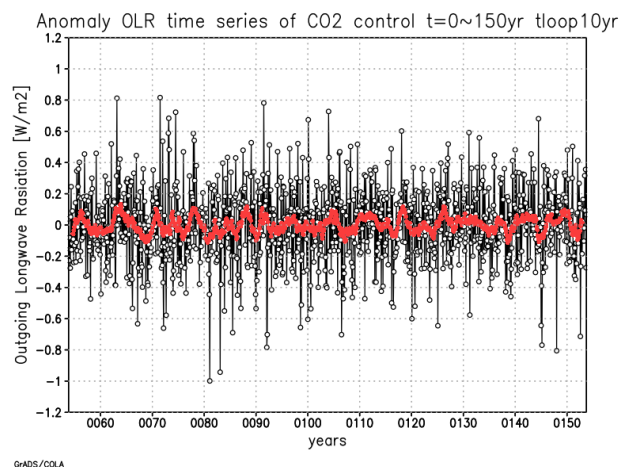
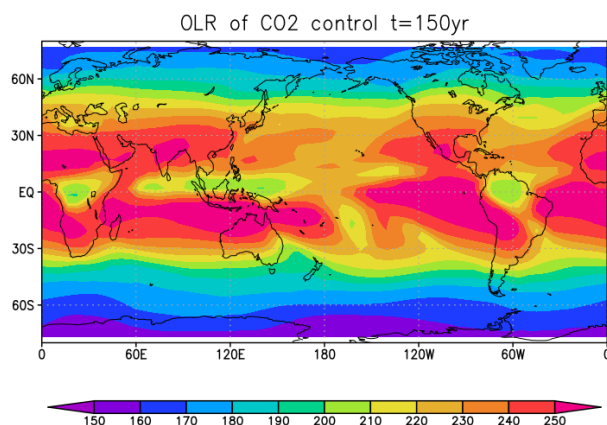


圖一左：控制 CO₂ 濃度-第 150 年全球地表溫度分佈



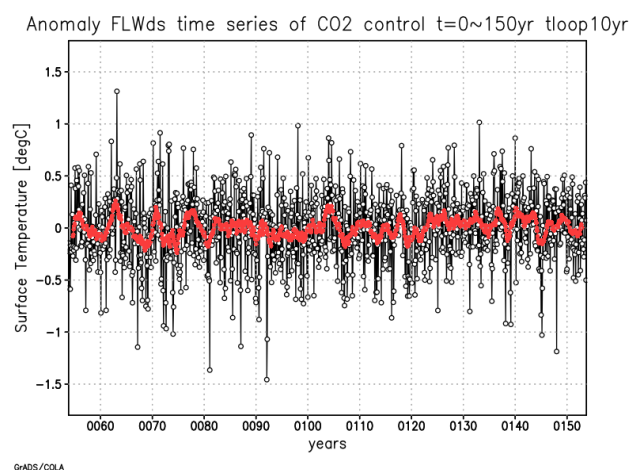
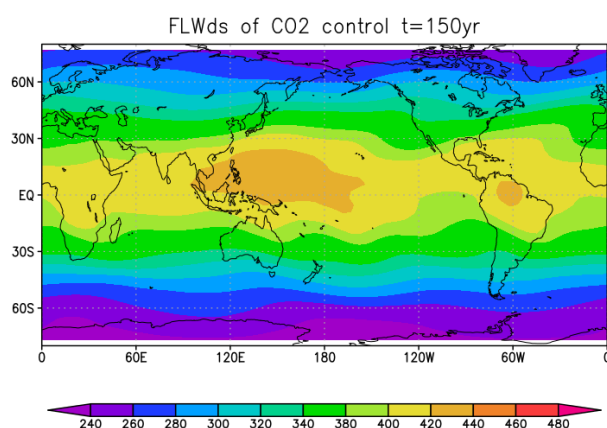
圖一右：控制 CO₂ 濃度-全球平均地表溫度時間序列 (移除季節循環)

對照組的全球溫度大致上接近現實 1970、1980 年代的分佈，並有緯度、洋流、海陸分佈等特性，尤其在亞熱帶地區陸地有最高溫，極地 (南極) 有最低溫。時間序列中也偏向穩定。



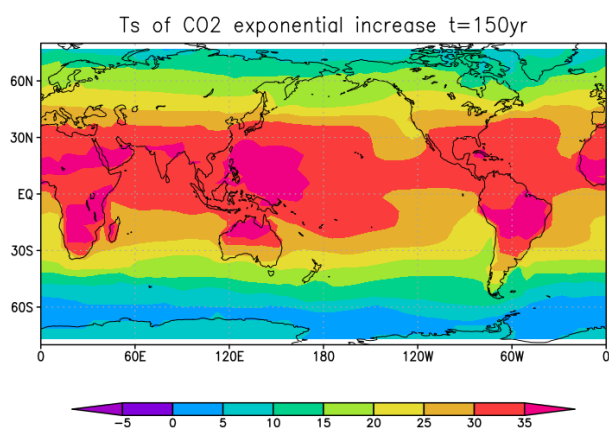
圖二左：控制 CO₂ 濃度-第 150 年全球向外長波輻射分佈
圖二右：控制 CO₂ 濃度 - 全球平均向外長波輻射時間序列 (移除季節循環)

向外長波因為地表溫度，隨著緯度漸北而遞減。此外，由於赤道地區經常發生深對流，其低的雲頂溫度讓向外長波減少。

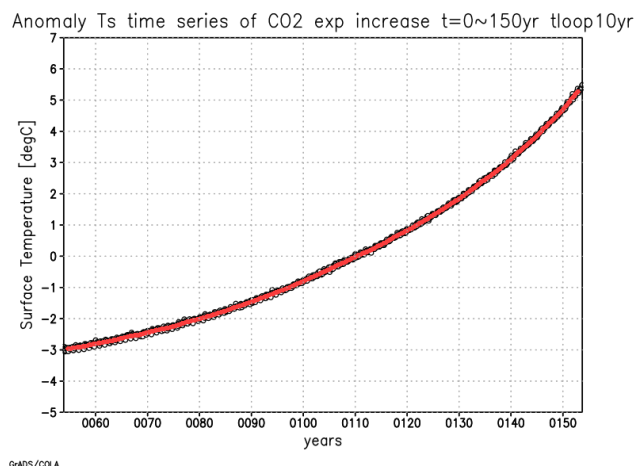


圖三左：控制 CO₂ 濃度 - 第 150 年全球向下地表長波輻射通量分佈
圖三右：控制 CO₂ 濃度 - 全球平均向下地表長波輻射通量時間序列 (移除季節循環)

2. 實驗組一 (CO₂ 濃度指數成長)

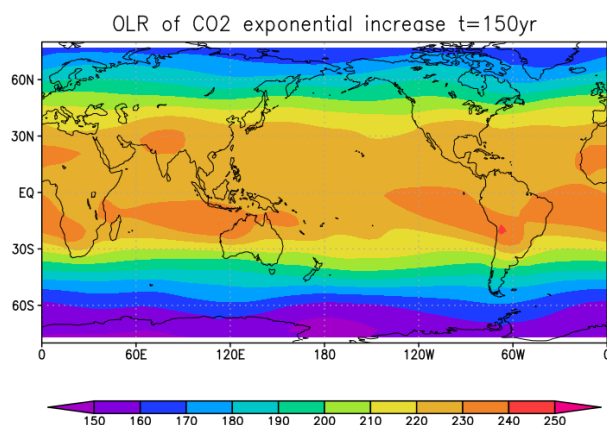


圖四左：CO₂ 濃度指數成長 - 第 150 年全球地表溫度分佈

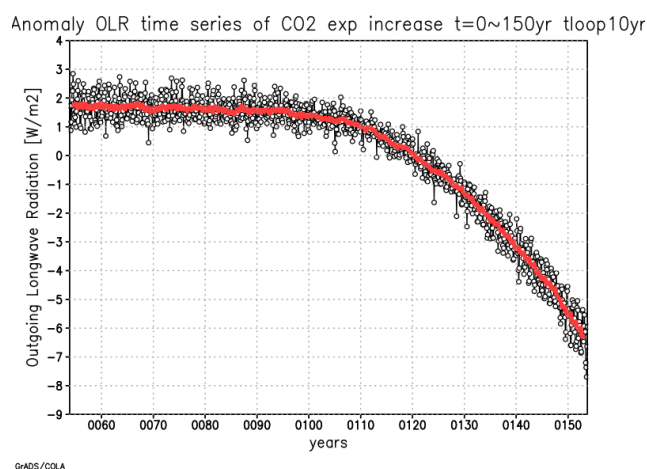


圖四右：CO₂ 濃度指數成長 - 全球平均地表溫度時間序列 (移除季節循環)

CO₂ 濃度將會爆炸性成長來到 2390 ppm (330×1.02^{100}), 全球多數區域都上升了 5 度, 而近極區也突破了 0 度, 尤其在副熱帶的陸地與東太平洋海面, 溫度都較對照組上升 10 度以上, 而全球平均約上升 8 度, 結論: CO₂ 濃度上升對於全球都有明顯增溫情形, 熱帶、亞熱帶地區尤為顯著, 東太平洋海水似乎也無法開始發揮穩定溫度的作用。原因: 二氧化碳作為強長波吸收源, 會吸收向上長波輻射, 並把留在大氣或重新向下輻射給地表, 及溫室效應, 當濃度更高時溫室效應更明顯, 因大氣重新向下輻射給地表, 全球溫度上升。

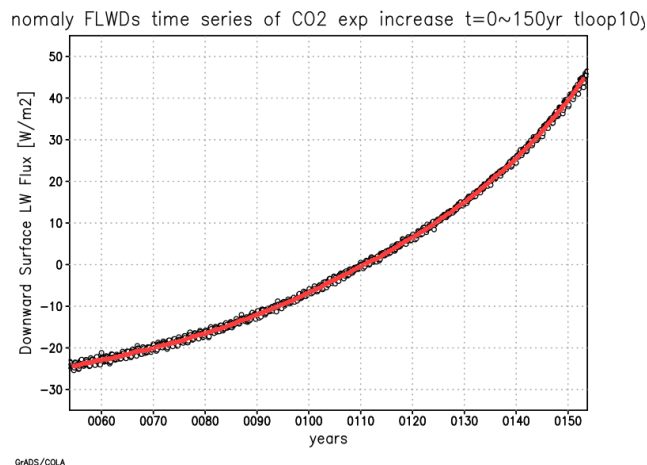
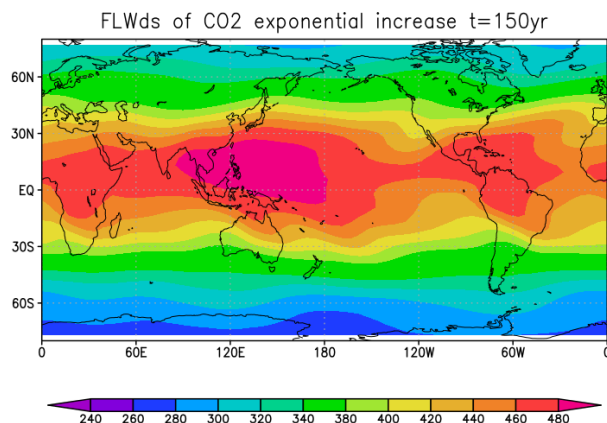


圖五左：CO₂ 濃度指數成長 - 第 150 年全球向外長波輻射分佈



圖五右：CO₂ 濃度指數成長 - 全球平均向外長波輻射時間序列 (移除季節循環)

全球向外長波輻射較對照組減少約 10 到 20 W, 在副極區的減少較不顯著, 最大值一樣存在在副熱帶地區。原因: 因為大氣對地表長波的吸收率上升, 能向外逃逸的地表長波即減少, 同時大氣頂所放出的輻射, 也屬於溫度更低能量少的長波。

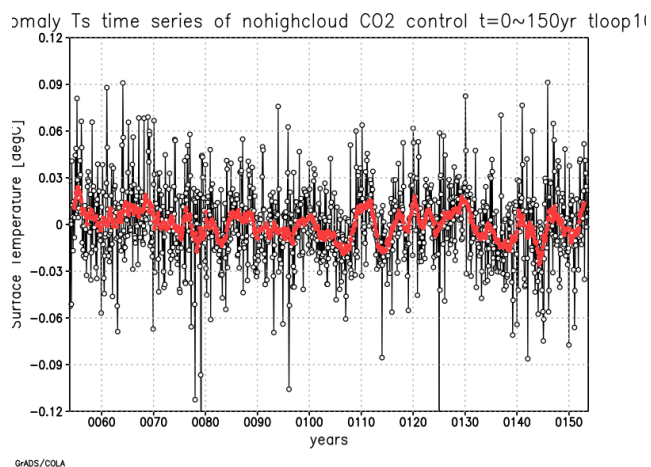
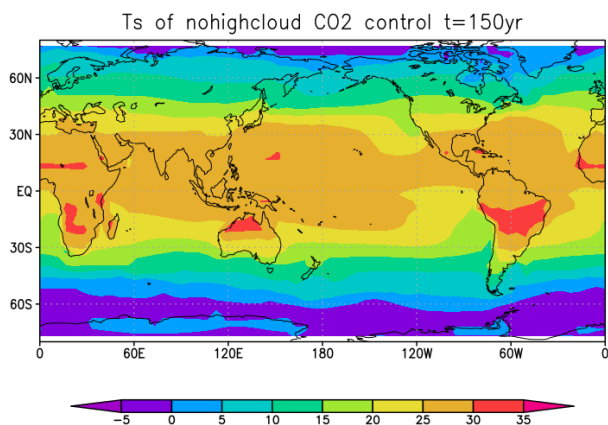


圖六左：CO₂ 濃度指數成長 - 第 150 年全球向下地表長波輻射通量分佈

圖六右：CO₂ 濃度指數成長 - 全球平均向下地表長波輻射通量時間序列 (移除季節循環)

向下輻射通量較對照組增加許多，在東太平洋地區尤為顯著，100 年間增加近 70 W，可能也是溫度上升的主因。原因：因為加強了大氣向下輻射給地表，伴隨著對流雲的加成，使地面接觸到更多來自上方的長波。

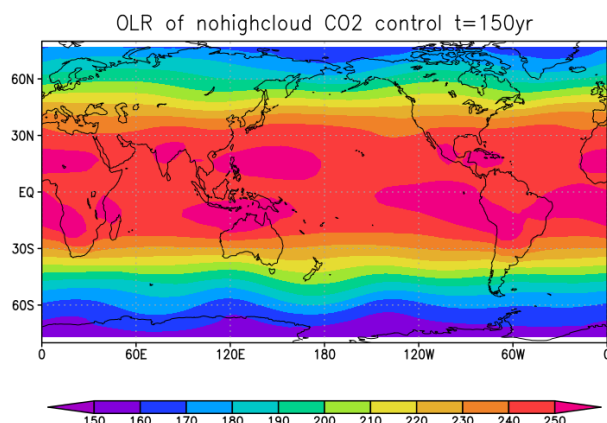
3. 實驗組二 (移除深對流雲與高雲雲系)



圖七左：移除深對流雲與高雲雲系 - 第 150 年全球地表溫度分佈

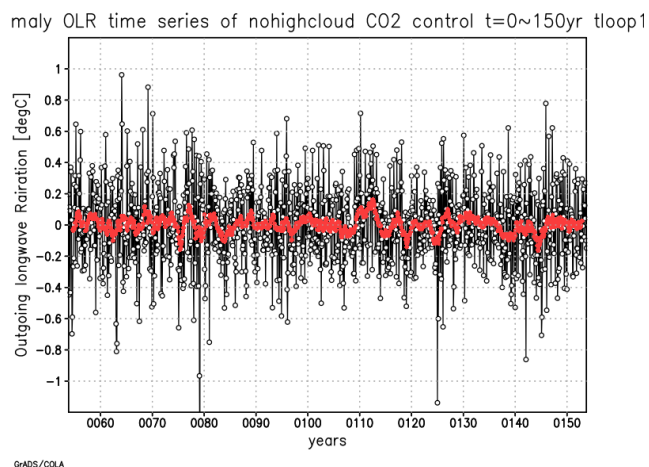
圖七右：移除深對流雲與高雲雲系 - 全球平均地表溫度時間序列 (移除季節循環)

與對照組相比，整體變化差異不大，僅有些局部差異，值得注意的是，南極極區有大片區域溫度降低，原因不明。原因：深對流雲同時存在增加反照率的 cooling tendency 和減少向外輻射與增加向下輻射的 warming tendency，這裡個傾向相互制約，溫度變化取決於哪個過程主導。

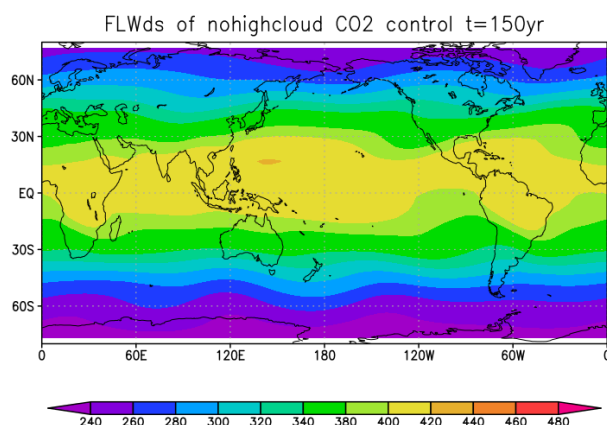


圖八左：移除深對流雲與高雲雲系 - 第 150 年全球向外長波輻射分佈

圖八右：：移除深對流雲與高雲雲系 - 全球平均向外長波輻射時間序列 (移除季節循環)

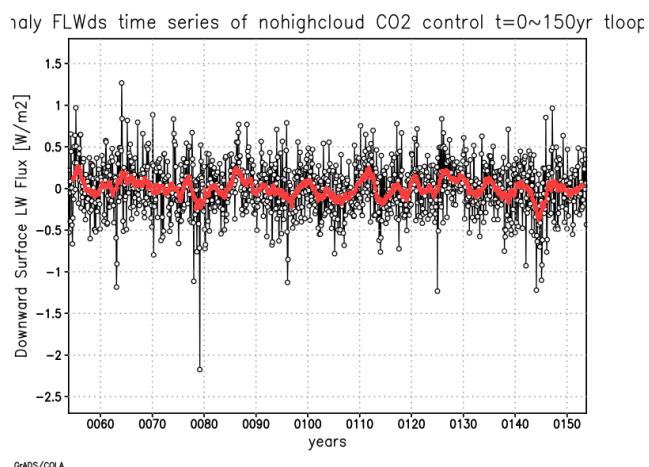


與對照組相比，全球 OLR 皆有上升，熱帶、副熱帶地區增加的幅度較溫帶極區大，從未移除季節循環的圖 (這裡沒放出) 看全球 OLR 平均從 218 增加到 226 W。原因：深對流雲系會吸收地表長波輻射，並阻止其逸散到太空，同時深對流雲的雲頂溫度較低，所放出的長波輻射能量也較低，將深對流雲移除後，沒有厚重的雲層阻擋地表長波逸散，且由於中低雲高度不高，放出的長波輻射溫度較接近地表，向外輻射便會大幅增加。



圖九左：移除深對流雲與高雲雲系 - 第 150 年全球向下地表長波輻射分佈

圖九右：移除深對流雲與高雲雲系 - 全球平均向下地表長波輻射時間序列 (移除季節循環)



大部分地區維持，赤道地區較對照組減少約 20 W。原因移除深對流雲後，原本在赤道旺盛發展的對流雲種消失，雲吸收地表輻射並重新向下輻射的數量減少。

4. 實驗組三 (CO₂ 濃度指數成長且移除深對流雲與高雲雲系)

礙於版面空間有限，在此不做討論。

四、結論

CO₂ 濃度能夠顯著影響溫度、OLR、FLWds 等等參數，並能夠藉此大大改變我們的氣候，為了讓結果更加顯著，我把 CO₂ 濃度變化調整非常高，同時也能看出，若再不節制的排放二氧化碳，到底會對地球造成什麼嚴重的影響。在深對流雲的部分，因為同時牽扯到 warming and cooling tendency，是為複雜系統，對整個平衡態無法做出更精確的描述，但可以說無深對流雲對環境產生的改變，較 CO₂ 改變不強烈一點。